1. Actividad S11-A1

Comandos para la gestión de memoria en Linux

1.1 Objetivos

- Utilizar comandos de la terminal de Linux para obtener información sobre el sistema.
- Interpretar la información suministrada por los comandos utilizados.

1.2 Software necesario

- Oracle VirtualBox.
- Máquina virtual con distribución de GNU/Linux como sistema operativo.

1.3 Teoría en la Práctica

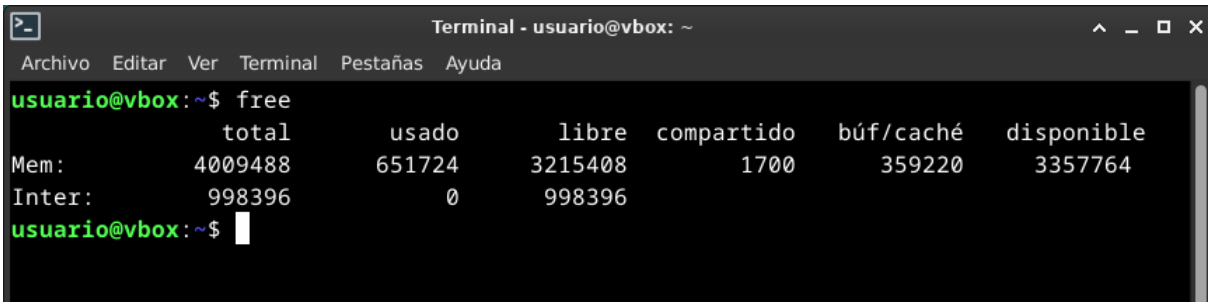
Comando free

Permite conocer la cantidad de memoria libre y utilizada en su sistema. Para eso, existe el comando **free** que muestra:

- Cantidad total de memoria física libre y utilizada
- Cantidad total de memoria de intercambio (swap) en el sistema
- Búferes y cachés utilizados por el kernel

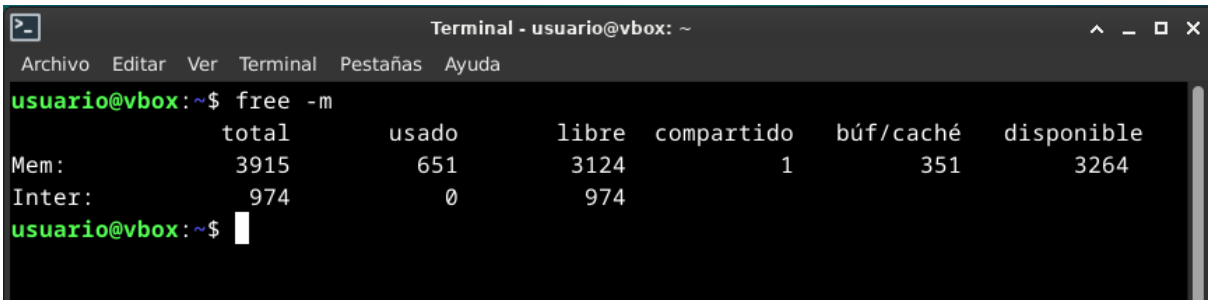
Desde la ventana de su terminal, ejecute el comando **free**. La salida de este comando no es en tiempo real. En su lugar, lo que obtendrá es una

instantánea de la memoria libre y utilizada en el momento que se ejecuta el comando.



Si queremos obtener los resultados en MB, podemos ejecutar el comando **free -m**. Esto nos mostrará la información en MB en lugar de KB.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo utilizar el comando **free** para obtener información sobre la memoria del sistema en MB:



Interpretación de los resultados del comando free

Una vez que hemos ejecutado el comando 'free', obtenemos en la terminal una serie de valores que nos indican el estado de la memoria en nuestro sistema. Veamos qué significa cada columna:

- **total**: La cantidad total de RAM física y espacio de intercambio.
- **usado**: La cantidad de RAM actualmente en uso.
- **libre**: La cantidad de RAM que no se utiliza en absoluto.
- **compartido**: La cantidad de RAM utilizada por tmpfs.
- **búf/caché**: La cantidad de RAM utilizada para el búfer y la caché.

- **disponible**: Una estimación de la cantidad de memoria disponible para iniciar nuevas aplicaciones.

Si su sistema muestra el nombre de la columnas en inglés, aquí tiene los nombres de cada columna:

used (utilizado), **free** (libre), **shared** (compartido), **buff/cache** (búfer y caché) y **available** (disponible).

Todos los valores se muestran en Bytes de forma predeterminada.

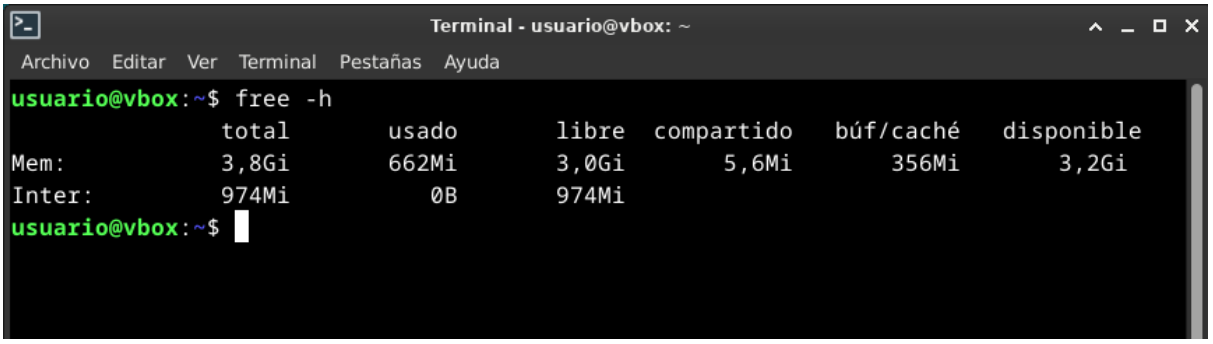
La salida se divide en dos filas:

- **Mem**: Muestra información sobre la RAM física.
- **Inter (swap)**: Muestra información sobre el espacio de intercambio (memoria virtual).

El valor utilizado nos indica la cantidad de memoria que está siendo utilizada actualmente por el sistema operativo y los programas en ejecución. El valor libre muestra la cantidad de memoria que está disponible para su uso inmediato. El valor compartido se refiere a la memoria que está siendo utilizada por múltiples procesos. El valor caché y búfer muestra la cantidad de memoria utilizada por el sistema para almacenar datos recientemente accedidos y la cantidad de memoria utilizada para el almacenamiento en búfer de entrada/salida.

Visualización de información de memoria en formato legible por humanos

Si bien la salida predeterminada de es precisa, puede ser difícil de leer rápidamente. Usemos la opción para mostrar la información en un formato más legible para el ser humano: **free -h**



Visualización del uso total de memoria

De forma predeterminada, el comando muestra el uso de memoria con búferes y caché separados. Sin embargo, a veces es posible que desee ver el uso total de memoria, incluidos los búferes y la caché. Para ello, podemos utilizar la opción **t**. Por ejemplo, **free -t**

Ejecute el siguiente comando:

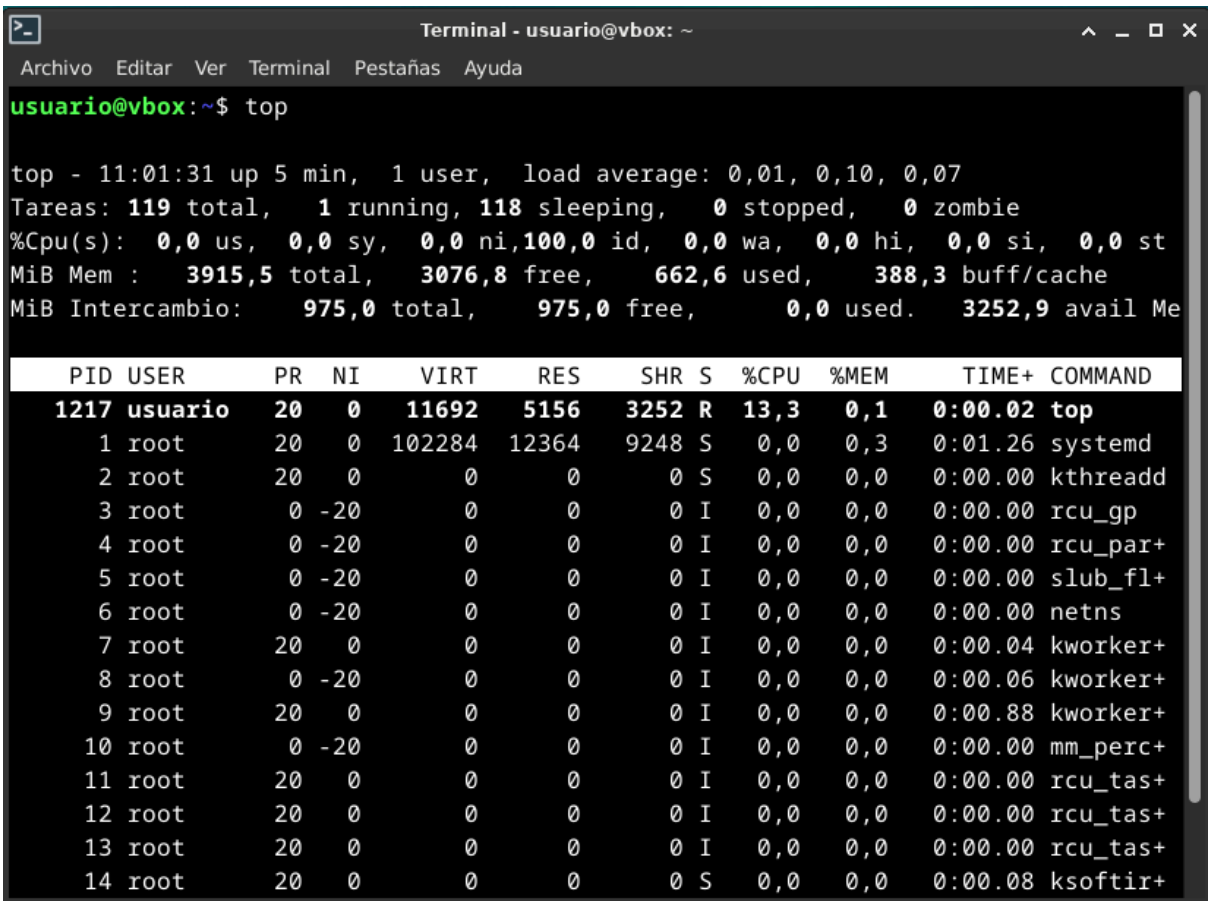
free -h -t

¿Qué puede observar en la salida de comando con ambas opciones?

Comando top

El comando **top** proporciona una vista dinámica y en tiempo real de un sistema en ejecución. En ese resumen del sistema se incluye la capacidad de comprobar el uso de la memoria por proceso.

Para cerrar la ventana, presiona la tecla Q.

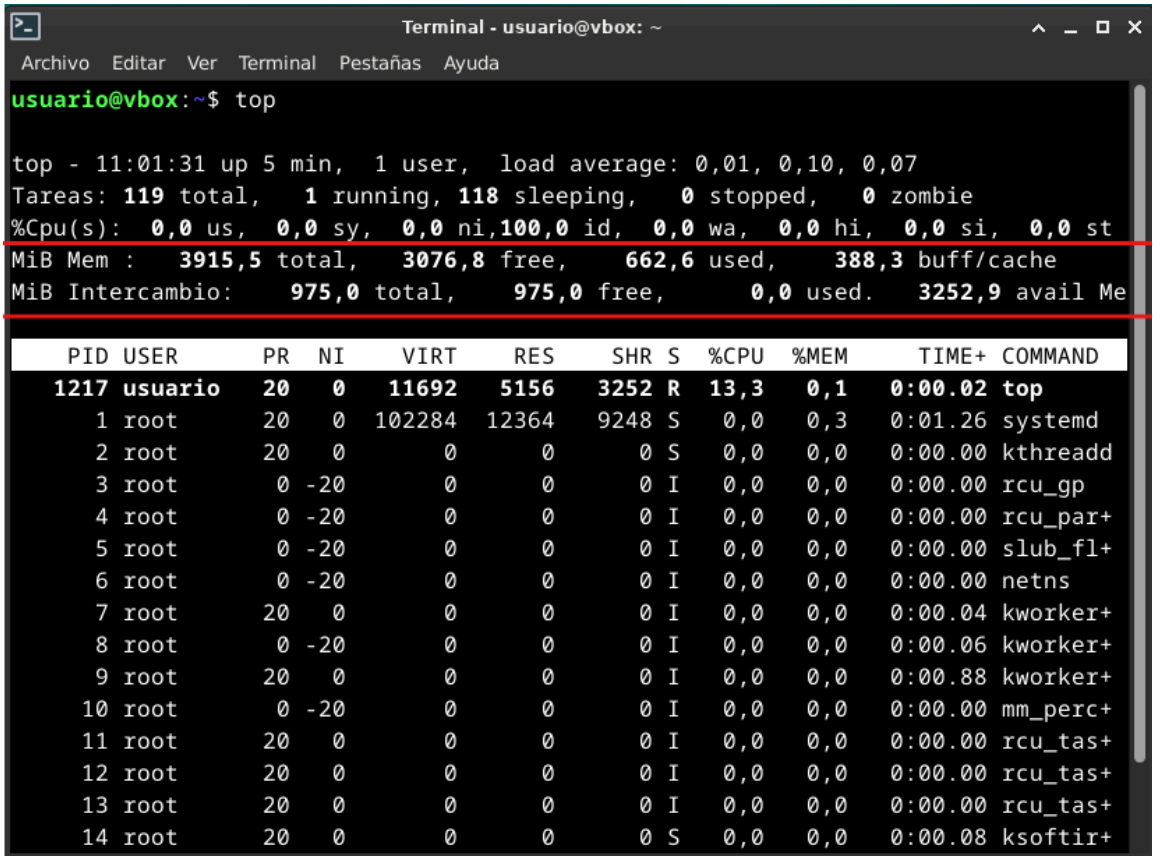


Estamos viendo:

- La primera línea proporciona un resumen del sistema: hora actual, tiempo de actividad, número de usuarios y promedio de carga.
- La segunda línea muestra el número total de tareas y sus estados: en ejecución, en suspensión, detenidas o zombi.
- La tercera línea muestra los detalles del uso de la CPU: procesos de usuario, procesos de sistema, procesos inactivos, etc.

- La cuarta y quinta líneas muestran el uso de la memoria: memoria total, libre, usada y búfer/caché.
- El resto de las líneas enumeran todos los procesos que se ejecutan en el sistema. Cada línea representa un proceso con detalles como PID, USUARIO, uso de CPU, uso de memoria y el comando utilizado para iniciar el proceso. Incluso podemos ver el propio comando top y los recursos que está utilizando el proceso que generó el sistema operativo.

Para esta actividad relacionada con la gestión de la memoria, la información más importante son las dos líneas marcadas en la siguiente captura:



En la primera línea dentro del recuadro rojo proporciona información sobre el uso de la memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio) del sistema, expresada en MiB (Mebibytes).

En la segunda línea se muestra información sobre el uso del espacio de intercambio (swap) del sistema, también expresado en MiB (Mebibytes). El espacio de intercambio es una parte de memoria secundaria que el sistema operativo utiliza como "extensión" de la memoria RAM.

Modo batch

Si agregamos la opción b, es decir, **top -b** ejecuta el comando top en modo batch. Esto es útil cuando se quiere redirigir la salida de top a un archivo u otro comando.

Ejemplo:

top -b > salida.txt

En este caso, el comando top se ejecuta indefinidas veces. Se puede salir con CTRL+C y la información quedará en el archivo salida.txt

Realice el siguiente ejemplo en la terminal de Linux:

1. Ingrese el comando top -b -n 1 > info_salida.txt

-n 1 indica a top que se ejecute solo una vez, en lugar de actualizarse continuamente. Luego, la salida se redirige a info_salida.txt.

2. Verifique que se haya creado el archivo info_salida.txt. ***¿Qué comando utilizaría?***

3. Edite el contenido del archivo info_salida.txt. ***¿Cómo lo haría desde la terminal?***